

Động học bản lề — trực ở arris

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/hinge_kinematics.py · Hình: tools/draw_hinge.py

Động học bản lề — mắt mộng gỗ, trực trên arris

Bản đầy đủ có hình: `build/dong-hoc-ban-le.pdf` . Hình: `figs/fig8-dong-hoc-ban-le` . Tính toán: `tools/hinge_kinematics.py` . Mọi con số trong tài liệu này do script sinh ra. Chạy lại để đối chiếu.

Ràng buộc vật liệu — không phải biến

Bản lề làm bằng **mắt mộng gỗ, không dùng kim loại**. Đây là quyết định đã chốt từ đầu và không nằm trong phạm vi thương lượng của tài liệu này. (Kim loại chỉ được chấp nhận cho **khóa nắp** — xem `docs/KHOA-NAP.md` .)
Cái duy nhất còn là biến là **chỗ đặt trực** — và chính chỗ đó ép đường kính ống gỗ, chứ không phải ngược lại.

Bản trước lập luận thế nào, và sai ở đâu

"Ống phải tiếp tuyến cả vành thân (để mắt mộng bên thân mọc lên được từ vách) lẫn mặt trên nắp (để cánh mở 180° nằm phẳng đúng cao độ vành) → R = nửa bề dày nắp."

Câu đó **đúng, nhưng chỉ đúng bên trong một giả thiết chưa hề được đặt câu hỏi**: rằng trực nằm ở **giữa bề dày nắp**. Ràng buộc hình học thật sự chỉ có một — trong cả hành trình 0–180°, vật liệu cánh nắp không được cắt vào vật liệu thân hộp. Vị trí trực là **biến**, không phải dữ kiện.
Hệ quả của giả thiết đó: muốn ống mảnh hơn thì **chỉ còn cách làm nắp mỏng hơn**. Đó là lý do bản trước phải đi Ø18 (nắp 18) → Ø15 (nắp 15) — và vẫn còn to.

Đặt trực ở đâu thì phải bỏ đi bao nhiêu

`hinge_kinematics.py` §1 không lập luận bằng lời. Nó bo tròn đầu cánh nắp thành mũi tròn bán kính R quanh trực, quét cánh 0→180° từng nửa độ, và tìm **R nhỏ nhất còn quay lọt**:

đặt trực ở	toạ độ	R mũi phải bo
giữa bề dày nắp (bản gốc)	(7,5 , 54,5)	7,52 mm
lùi vào 4 mm từ mặt ngoài	(4,0 , 54,5)	7,53 mm
lùi vào 2 mm từ mặt ngoài	(2,0 , 54,5)	7,55 mm
trên mặt ngoài, giữa bề dày nắp	(0,0 , 54,5)	0,00 mm
trên mặt ngoài, ở arris	(0,0 , 47,0)	0,00 mm

R tụt về 0 **đúng khi px = 0**, tức khi trực nằm **trên mặt phẳng ngoài** của thân. Lý do hình học: mặt đầu cánh nắp *chính là* mặt phẳng $x = 0$; trực nằm trên nó thì cả mặt đầu là một **tia xuất phát từ trực**, quay bao nhiêu cũng chỉ trượt trên chính nó, không bao giờ đâm vào thân.
Trực lùi vào trong bao nhiêu thì mặt đầu quét thành cung, và phải bo tròn đúng bấy nhiêu. Ở giữa bề dày nắp: $R = 7,5 = 15/2 =$ **nửa bề dày nắp**. Không phải trùng hợp — mũi tròn buộc phải tiếp tuyến cả mặt trên lẫn mặt dưới nắp, mà hai mặt đó cách nhau đúng bề dày nắp.

Quy tắc rút ra: trực cắm sâu vào trong vật liệu bao nhiêu thì phải bỏ đi bấy nhiêu. Đó là lý do bản lề trong ảnh tham chiếu gần như vô hình trong khi nắp vẫn dày: **họ không đặt trực vào giữa bề dày nắp**. Bảng trên tính trên thân hộp **trơn, chưa hạ bậc** — vì hạ bậc là *hệ quả* của chỗ đặt trực, không được dùng nó làm giả thiết.

Chỉ có đúng ba họ nghiệm

	HỌ A · trực trong nắp	HỌ B · trực trên arris	HỌ C · trực lùi vào R
Trục xoay	(7.5 , 54.5)	(0.0 , 47)	(5.1 , 47)
Đường kính ống gỗ	Ø15.0	Ø10.2	Ø10.2
Ống bị ép bởi	bề dày nắp	chốt + thành gỗ	chốt + thành gỗ
Nhô ra ngoài mỗi bên	0.0 mm	5.1 mm	0.0 mm
Hạ bậc vành	không	không	5.1 × 15
Mép ngoài nắp lùi vào	0.0	0.0	5.1
Phủ bì X	378.0	388.2	378.0
Thành gỗ quanh lỗ chốt	4.90 mm	2.50 mm	2.50 mm
Chặn 180°	phải PHAY	tự nhiên	tự nhiên
Diện tích chặn	—	3649 mm²	3649 mm²
Cánh mở, mặt trên ở	Z62	Z47	Z47
So với vành thân	cao hơn vành 15	bằng vành	bằng vành
Cánh mở vươn ra	180.8	188.2	183.2
Bo mép trần hốc âm cho phép	—	≤ R11,0	≤ R4,3
Khối lượng (khay lõi ổn định)	6.41 kg	6.45 kg	6.37 kg

Đã chọn: Họ B (Rev C3). Đổi B.HG_MODE trong tools/box_spec.py rồi chạy lại là ra họ kia — mọi trị số khác tự suy lại theo.

Vì sao bỏ họ C, mà lý do không nằm ở bản lề

Rev C2 chọn họ C vì nó lấy **phủ bì nhỏ nhất của họ A** và **mặt chặn tự nhiên của họ B**: trực vẫn nằm trên mặt phẳng của mép đầu cánh nắp — chỉ là mặt phẳng đó lùi vào đúng R — nên R mũi vẫn bằng 0, còn ống thì tiếp tuyến mặt ngoài vách **từ bên trong**, tức chìm hẳn. Về mặt bản lề thì đó vẫn là nghiệm đẹp nhất.

Cái giá của nó là **hạ bậc vành ngoài trên: R sâu × bề dày nắp cao, chạy suốt 350 mm**. Và vách bản lề lại chính là chỗ đặt **hốc âm hai tay**. Hạ bậc vì thế làm ba việc, cả ba đều xấu:

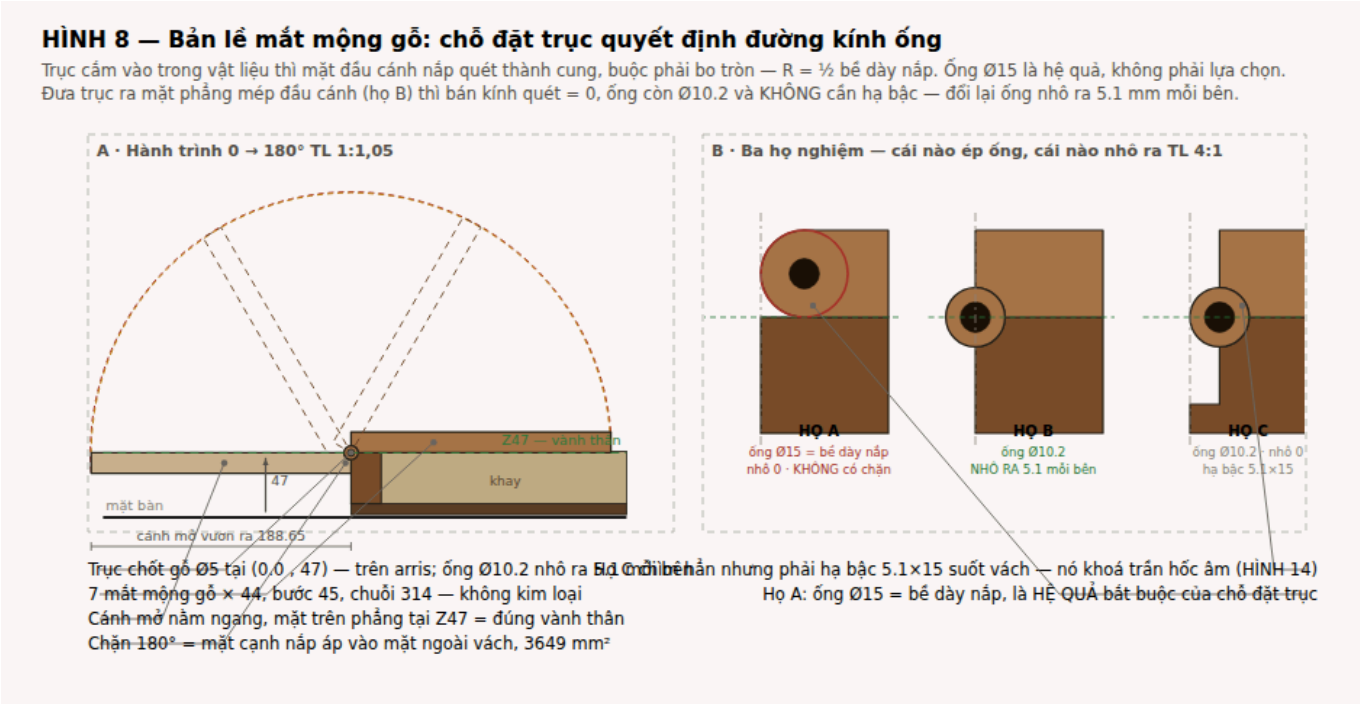
- **khoá cao độ trần hốc xuống** — khe hở vào tay chỉ còn 20,0 mm thay vì 22.6;
- **giới hạn bán kính bo mép trần hốc ở R4,3** — áp lực đầu ngón lúc bắt lực 357 kPa thay vì 178;
- **lấy mất 5.1 mm bề dày** của dải gỗ trên hốc, tức chính đường truyền lực khi xách.

Bỏ hạ bậc là bỏ cả ba. Giá phải trả: ống gỗ nhô ra **5.1 mm mỗi bên**, phủ bì X 378.0 → **388.2**.

Để trả bớt giá đó, ống được hạ từ Ø12.2 (chốt Ø6 + thành 3,0) xuống **Ø10.2** (chốt Ø5 + thành 2.5) — đúng cái đòn bẩy mà mục *Đòn bẩy thật sự còn lại* bên dưới đã chỉ ra. Dải nhìn thấy bớt 2.0 mm.

Điều kiện kèm theo. Thành gỗ quanh lỗ chốt còn **2.5 mm**. Phải khoan thử lỗ Ø5.20 sâu 160 mm xuyên 7 mắt mộng cocobolo và **đo được độ trôi mũi khoan ≤ 0,10 mm** trước khi chốt. Nếu lớn hơn thì trả thành gỗ về 3,0, ống về Ø11.2, phủ bì X thành 389.2.

Hệ quả của họ B — không có gì phải phay thêm: mép ngoài cánh nắp trùng mặt ngoài vách (lùi vào 0.0), vách **không hạ bậc**. Thứ duy nhất khoét vào đầu vách là **hõm cho mắt mộng NẮP**: một phần tư đĩa R5.1 ở góc trên-ngoài, và **chỉ tại bằng Y của mộng nắp**, không chạy suốt.



Hành trình 0→180° và ba họ nghiệm: trục trong vật liệu ép ống Ø15; trục trên arris cho ống Ø10.2 nhỏ ra 5.1.

Bản lề chìm hẳn trong gỗ — đã nghiên cứu, KHÔNG được

Đề xuất: đẩy trục sâu vào trong vách, để lại một lớp **da gỗ** phủ ngoài, thì nhìn từ ngoài sẽ không thấy bản lề.
Tính toán: `tools/hinge_concealed.py`.

Kết quả: không quay được. Va chạm ở **0,25°** — cánh gần như không nhúc nhích.

trục lùi vào	sâu dưới vành	da gỗ còn	chạm ở góc
8,1	6,1	2,0	0,25°
11,0	9,0	4,9	0,25°
13,0	11,0	6,9	0,25°

Điểm phạm lỗi luôn là một điểm trên **mặt dưới của nắp**, nằm phía ngoài trục.

Lý do góc. Cánh nắp là vật rắn quay quanh **một** trục. Vận tốc của một điểm cách trục (dx, dz) là (−dz, dx); điểm nằm **phía ngoài** trục (dx < 0) có vận tốc z âm, tức **đi xuống**. Cả dải mặt dưới nắp từ x = 0 đến x = trục đều nằm ngoài trục, nên cả dải đó **cày xuống dưới vành ngay từ độ đầu tiên**:

điểm mặt dưới	thụt sâu nhất tới
x = 0,0	Z23,8
x = 5,0	Z27,2
x = 10,9	Z29,0

Vách phải được khoét rỗng toàn bộ dải đó — mà dải đó **bắt đầu từ x = 0**, tức nó mở thẳng ra mặt ngoài.
Lớp da gỗ bị cày thủng ngay.

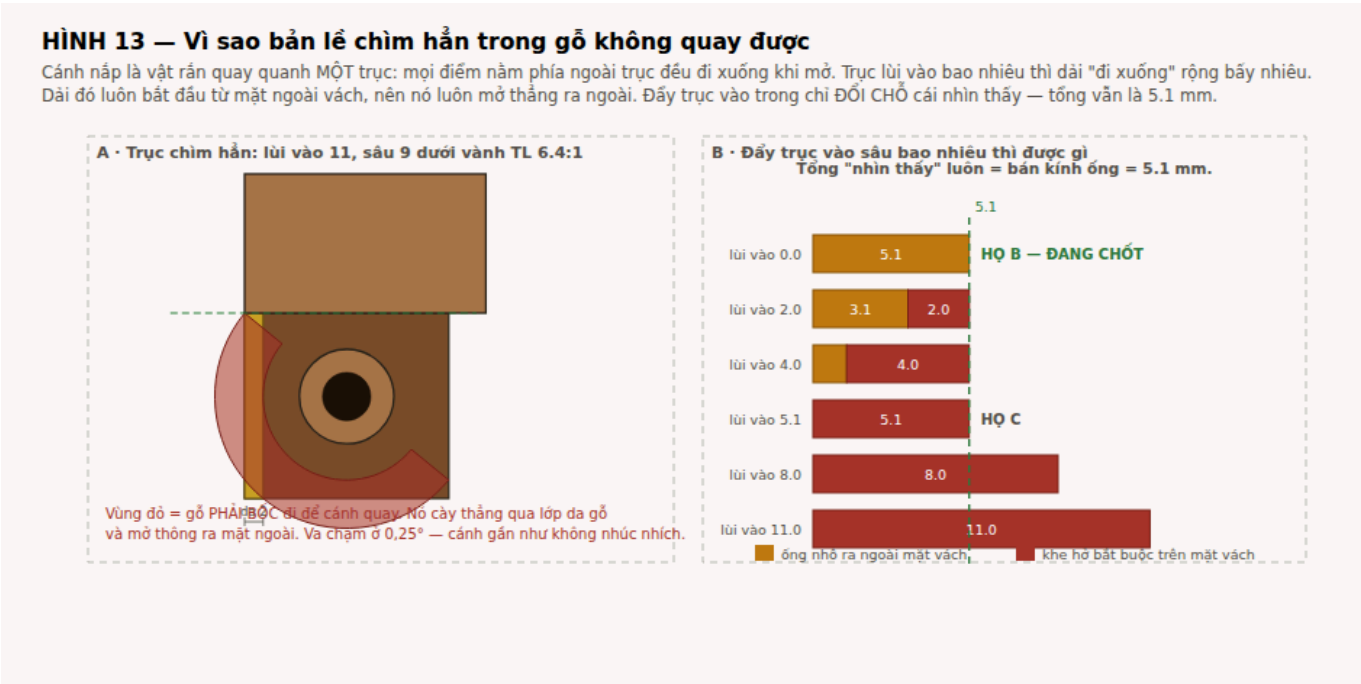
Định luật

Bề rộng khe hở bắt buộc trên mặt ngoài = độ lùi vào của trục. Phần ống nhô ra ngoài = max(0 , R – độ lùi vào).

Đây không phải hai bài toán mà là **một**: đẩy trục vào trong bao nhiêu thì ống bót nhô ra bấy nhiêu **và** khe hở rộng ra đúng bấy nhiêu.

trục lùi vào	ống nhô ra	khe hở mặt ngoài	tổng nhìn thấy	
0,0	6,1	0,0	6,1	họ B — vách và nắp phẳng liệt
2,0	4,1	2,0	6,1	
4,0	2,1	4,0	6,1	
6,1	0,0	6,1	6,1	họ C — đang dùng
8,0	0,0	8,0	8,0	khe rộng hơn cả ống — tệ hơn
11,0	0,0	11,0	11,0	tệ hơn nữa

Cột "tổng nhìn thấy" **không bao giờ nhỏ hơn bán kính ống**. Đẩy trục vào chỉ **đổi chỗ** cái nhìn thấy từ "nhô ra" sang "khe hở". Cấu hình đang chốt (trục lùi vào đúng R) **đã là tối ưu** của vế "không nhô ra".



Vùng gỗ phải bóc đi khi trục chìm, và bảng đánh đổi: tổng nhìn thấy luôn bằng bán kính ống.

Đòn bẩy thật sự còn lại

Vì tổng nhìn thấy = R, muốn thấy ít hơn thì **chỉ còn cách làm ống nhỏ lại**. R = (chốt + khe)/2 + thành gỗ.

chốt	thành gỗ	ống gỗ	cắt chốt	xé dọc	rủ ro khoan lỗ sâu 160
Ø6	3,0	Ø12,2	344×	864×	an toàn
Ø5	3,0	Ø11,2	239×	864×	an toàn
Ø5	2,5	Ø10,2	239×	720×	chấp nhận được
Ø4	2,5	Ø9,2	153×	720×	chấp nhận được
Ø4	2,0	Ø8,2	153×	576×	NGUY — mũi khoan trôi sẽ nứt ra ngoài

Độ bền **không** phải ràng buộc ở bất kỳ dòng nào — hệ số hàng trăm lần. Ràng buộc là **khoan**: lỗ sâu 160 mm xuyên 7 mắt mộng xen kẽ trên cocobolo nhiều đầu, mũi khoan trôi 0,1–0,2 mm là bình thường.

Đặc tính kiểm phải làm TRƯỚC khi chốt: khoan thử và đo độ trôi. Nếu $\leq 0,10$ mm thì hạ được xuống chốt Ø5 + thành 2,5 → ống **Ø10,2**, dài nhìn thấy bột 2,0 mm.

Rev C3 đã lấy đòn bẩy này. Đặc tả nay là chốt Ø5 + thành 2.5 → ống **Ø10.2**, phần nhô ra mỗi bên 6.1 → **5.1 mm**. Nó được lấy để bù cho việc chuyển sang họ B (ống nhô ra). Nhưng nó **có điều kiện**: nếu độ trôi đo được > 0,10 mm thì phải trả thành gỗ về 3,0, ống về Ø11.2 và phủ bì X về 389.2. Đây là **rủi ro chế tạo đang mở**, không phải việc đã xong.

Cánh mở ra nằm ở đâu

Điểm	Đóng X	Đóng Z	Mở 180° X	Mở 180° Z
mép bản lề, mặt dưới	6,1	47,0	6,1	47,0
mép bản lề, mặt trên	6,1	62,0	6,1	32,0
mép khe giữa, mặt dưới	188,2	47,0	−176,1	47,0
mép khe giữa, mặt trên	188,2	62,0	−176,1	32,0

Cánh mở nằm **ngang**, mặt trên phẳng tại **Z47 — đúng cao độ vành thân**, vưon ra 182,15 mm. Mặt đó chính là lòng lõm ôm tấm Nu khi đóng, tức **khay bỏ bài sâu 5,0 mm**.

Chặn 180° — tự nhiên, không phải phay thêm

Ở 180°, mặt cạnh bản lề của nắp áp **đúng** vào mặt ngoài vách — cả hai đều là mặt phẳng $x = 0.0$ và cả hai đều đi qua trục. Vì đi qua trục nên chúng **chỉ chạm nhau đúng ở 180°**, không cọ nhau trong hành trình.

- trong đoạn mộng (314 mm) ống gỗ ăn mất 5.1 nên chặn cao **9.90**
- ngoài đoạn mộng (36 mm) cánh nắp còn vuông nên chặn cao cả **15**
- tổng diện tích chặn **3649 mm²**

trường hợp tải	M (N·m)	F (N)	MPa	hệ số
chỉ trọng lượng cánh	0,70	106	0,029	483×
+ 2 kg quân bỏ trên khay	2,54	386	0,106	132×
+ người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài	9,93	1 505	0,412	34×

Họ A phải phay một mặt chặn phẳng nằm trong lòng mắt mộng, hệ số 10×. Họ B chặn bằng cả mặt cạnh nắp áp vào cả mặt vách, **không gia công gì thêm**.

Quét 0-180° — kiểm va chạm

Quét 1° một bước, 9 điểm biên trên cánh. **Không va chạm ở bất kỳ góc nào**. Điểm thấp nhất Z = 32,0 (= vành thân trừ bề dày nắp — đúng vị trí cánh mở).

Mắt mộng gỗ

Kiểu	mắt mộng gỗ liền khối với thân và với nắp — không một chi tiết kim loại
Số mắt mộng	7 mỗi cánh: 4 thuộc THÂN, 3 thuộc NẮP (lẻ nên hai đầu thuộc thân)
Kích thước	dài 44, bước 45, khe dọc trục 1,0, chuỗi 314
Đặt theo Y	18,0 ... 332,0 trên cánh dài 350
Ống gỗ	Ø10.2 quanh trục (0.0 , 47)
Chốt	gỗ cocobolo thẳng thớ Ø6 × 160 , 2 chốt mỗi cánh, gặp nhau ở mắt mộng giữa
Lỗ chốt	Ø6,20 (+0,20 khe)
Thành gỗ quanh lỗ	3,00 mm

Tải: trọng lượng một cánh 0,65 kg = 6,4 N chia cho 3 mắt mộng NẮP → 2,1 N mỗi mắt. (Mô men khi mở 180° do **mặt chặn** nhận, không phải chốt.)

kiểm	ứng suất	cho phép	hệ số
cắt chốt gỗ (2 mặt cắt)	0,038 MPa	13 MPa	344×
ép mặt lỗ chốt	0,008 MPa	14 MPa	1 727×
xé dọc thành gỗ quanh lỗ	0,008 MPa	7 MPa	864×

Độ bền không phải ràng buộc — hệ số hàng trăm đến hàng nghìn lần. Cái quyết định 3,0 mm thành gỗ là **chế tạo**: phải khoan một lỗ Ø6,20 sâu 160 mm xuyên 7 mắt mộng xen kẽ, trên gỗ nhiều dầu. Mũi khoan trôi 0,1–0,2 mm trên 160 là bình thường; thành 3,0 mm nuốt được độ trôi đó mà không nứt ra ngoài. Dưới 2,5 mm thì không.

Đặc tính kiểm: khoan bằng khoan cần hoặc khoan từng mắt mộng rồi ráp thử; sai lệch đồng trục giữa hai đầu ≤ 0,15 mm. Chạy thử 500 chu kỳ mở–đóng.

Độ võng đầu cánh khi mở

Cánh mở là dầm console dài 176 mm, ngàm dọc mặt chặn 180°. Người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài, tải trải đều trên 100 mm bề rộng:

- võng đầu cánh **0,24 mm** · uốn 2,3 MPa (MOR 110) → hệ số **48×**
- cộng rơ của chốt trong lỗ (0,20) → tổng **~0,44 mm**

Đặc tính kiểm: võng đầu cánh mở ≤ 1,5 mm dưới tải 5 kg tại mép ngoài.

Chốt lại cho HD-01

Vật liệu bản lề	MỘNG GỖ liên khối — không một chi tiết kim loại nào
Họ nghiệm	B — trực trên arris , không hạ bậc
Trục xoay	$X = 0.0 \cdot Z = 47.0$
Suy ra từ	R mũi = 0 chỉ khi trục nằm trên mặt phẳng mép đầu cánh
Ống gỗ	Ø10.2 — định bởi chốt Ø5 + thành gỗ 2.5, KHÔNG bởi bề dày nắp
Nhô ra ngoài	5.1 mm mỗi bên → phủ bì X 388.2
Hạ bậc vành	không có
Hõm cho mắt mộng NẮP	1/4 đĩa R5.1 ở góc trên-ngoài, chỉ tại băng của mộng nắp
Mép ngoài nắp lùi vào	0.0 mm
Mắt mộng	7 × 44, bước 45, chuỗi 314, đặt giữa cánh
Chốt	gỗ Ø5 × 160, 2 chốt mỗi cánh
Thành gỗ quanh lỗ chốt	2.5 mm — có điều kiện: đo độ trôi mũi khoan ≤ 0,10 mm
Chặn 180°	mặt cạnh nắp áp vào mặt ngoài vách — tự nhiên, 3649 mm²
Góc mở	180° +0/−1°
Vị trí cánh khi mở	nằm ngang, mặt trên Z47 (= vành thân), vươn ra 188
Bề dày nắp	15 đều, không vát — bề dày nắp KHÔNG còn định ống gỗ
Phủ bì	388.2 × 350 × 62
Khối lượng	6.45 kg (khay lõi ổn định) / 7.08 kg (khay cocobolo)